

1) Dada a expressão regular da Linguagem sobre o alfabeto $\{a,b,c,d\}$ gere a gramática:

- a) $(a|b)c^*$
- b) $(ab|bc)^+d$
- c) $(a|b|c)^*d$
- d) $a^+(bc)^*d?$
- e) $(ab|c)^*$

2) Dada a gramática que gera uma Linguagem sobre o alfabeto $\{a,b,c,d\}$, gere a expressão regular correspondente. S é o símbolo inicial da gramática.

a) $S \rightarrow aS|bS|c$

b)

$$S \rightarrow aB \mid bA$$

$$A \rightarrow cA \mid d$$

$$B \rightarrow dB \mid \epsilon$$

c)

$$S \rightarrow Ad$$

$$A \rightarrow bA \mid cA \mid \epsilon$$

d) $S \rightarrow abS|cS|d$

e)

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aA \mid bA \mid c$$

$$B \rightarrow dB \mid \epsilon$$